Álgebra: seu significado e suas funções

A Álgebra é a linguagem da Matemática utilizada para expressar fatos genéricos. Como toda linguagem, a Álgebra possui seus símbolos e suas regras. Estes símbolos são as letras e os sinais da Aritmética, enquanto que as regras são as mesmas da Aritmética, que nos permitem manipular os símbolos assegurando o que é e o que não é permitido.

Dito dessa maneira, poderíamos ter a impressão ingênua de que a Álgebra e a Aritmética seriam a mesma linguagem, trocando-se os números pelas letras, mas o que as distingue fortemente são seus objetivos. Enquanto a Aritmética trata de números, de operações e de suas propriedades, visando à resolução de problemas ou de situações que exigem uma resposta numérica, a Álgebra procura expressar o que é genérico, aquilo que se pode afirmar para vários valores numéricos independentemente de quais sejam eles exatamente. Como, por exemplo:

Para a Aritmética, a escrita de $25 + 12$ pode ser a resposta das seguintes questões:

- qual o valor da soma de 12 com 25?
- qual o número que é 12 unidades maior que 25?

Mas em ambos os casos o que se espera é obter como resposta o número 37.

Para a Álgebra, a escrita $x + 12$ expressa várias ideias, mas todas de caráter genérico, isto é, para qualquer valor de x, $x + 12$ pode significar:

- a soma de x com 12 unidades;
- um número que é 12 unidades maior que x;
- a idade daqui a 12 anos de uma pessoa que hoje tem x anos, ou seja, a resposta a qualquer situação que exija a soma ou acréscimo de um número com 12.

Em todos os casos não se espera como resposta um valor numérico, mas sim, a expressão de um fato genérico.

Sendo assim, o trabalho apressado com incógnitas esconde a principal função da Álgebra: combinar ideias gerais envolvendo vários valores numéricos possíveis. Assim, nos parece que a Álgebra deveria ser apresentada, inicialmente, através da relação entre grandezas, ou seja, a partir da ideia de função, em que o conceito de variável é absolutamente natural, desde que não nos preocupemos com formalismos excessivos e sim com as ideias fundamentais.

Isso pode parecer estranho para alguns professores acostumados à apresentação da Álgebra em nossos manuais, mas se refletirmos um pouco, veremos que a ideia de função consta desde a 6ª série**, quando trabalhamos **razões**, **proporções** e **porcentagem**. O que ocorre é que não damos a estes tópicos o seu real valor, relegando-os a um plano secundário frente às equações e aos sistemas.

De fato, quando afirmamos que duas grandezas estão na razão $\frac{2}{3}$, como no exemplo semelhante ao de vários textos didáticos: "Numa classe, a razão entre o número de meninas e de meninos é de $\frac{2}{3}$. Qual é o número de meninas se a classe possui 18 meninos?", estamos tratando da relação entre as grandezas **número de meninas** e **número de meninos** da classe, assim temos que:

*Nota do editor: atualmente, usa-se ano e não mais série, logo 6ª série corresponde ao 7º ano do Ensino Fundamental.

- número de meninas $= \frac{2}{3}$ do número de meninos
- número de meninas $= \frac{2}{3} \times 18 = 12$ meninas

Na verdade, temos aqui uma função, onde qualquer que seja o número de meninos, o número de meninas é dado por $\frac{2}{3}$ vezes o número de meninos.

Do mesmo modo, ao trabalharmos problemas em que aparecem afirmações da forma "30% dos alunos de uma escola foram reprovados em Matemática", a ideia de função ainda é mais evidente. Se a escola tiver 100 alunos, 30 foram reprovados, se a escola tiver 1 000 alunos, o número de reprovados é 300, e assim por diante; independentemente de qual seja o número de alunos da escola, o número de alunos reprovados é dado por:

- número de alunos reprovados $= \frac{30}{100} \times$ número de alunos da escola

A ideia de função também está presente nas fórmulas que desenvolvemos desde as primeiras séries. De fato, quando afirmamos que a área de qualquer retângulo é dada por: $A = b \times h$, onde b é a medida da base do retângulo e h é a medida de sua altura, estamos relacionando a grandeza área A em função de duas variáveis b e h, e a fórmula, que é obtida experimentalmente, nos diz que para quaisquer valores de b e de h é possível obter A.

Outro aspecto sobre o qual devemos refletir é que quando trabalhamos com incógnitas, enfatizando excessivamente a resposta e a técnica de resolução de equações e sistemas, esquecemos de mostrar ao aluno que a função de tudo isso é resolver problemas através de métodos genéricos que independem dos dados da questão, mas sim da estrutura do problema.

Por exemplo, no problema "A soma de dois números é 110 e a sua diferença é 30, quais são estes números?". Na verdade este problema é simples o bastante para ser resolvido por tentativa e erro, após algumas tentativas é fácil verificar que os números são 40 e 70. No entanto, os manuais didáticos e os professores esperam que o aluno resolva utilizando o conteúdo de Álgebra que está sendo dado no momento:

- por equação do 1º grau: $x + (x + 30) = 110$, ou
- por sistema com duas incógnitas: $\begin{cases} x + y = 110 \\ x - y = 30 \end{cases}$

Mas o que deve ser enfatizado é que a linguagem algébrica, aparentemente desnecessária para resolver este pequeno problema, mostra uma forma de resolver vários problemas, desde que eles possuam a mesma estrutura que este. De fato, qualquer problema em que se deseje conhecer dois números, sabendo-se sua soma e sua diferença, não importa quais sejam os valores desta soma e desta diferença, a Álgebra nos fornece modelos que resolvem o problema, seja pela equação $x + (x + D) = S$ ou pelo sistema $\begin{cases} x + y = S \\ x - y = D \end{cases}$, onde S é o valor da soma dos números procurados e D é sua diferença, quaisquer que sejam eles, números pequenos ou grandes, inteiros, fracionários ou reais, positivos ou negativos.

Funções da Álgebra

Se refletirmos um pouco sobre o que discutimos até aqui, é fácil aceitar que a Álgebra possui quatro funções distintas:

1. A Álgebra como generalizadora da Aritmética

As variáveis aparecem para generalizar padrões numéricos que foram construídos indutivamente na Aritmética. O que se espera do aluno é que ele observe um padrão e o generalize como nos exemplos abaixo:

$a \times b = b \times a$ como descrição da propriedade comutativa; n^2 como o quadrado de um número; $1, 3, 5, 7, \ldots, 2n + 1, \ldots$ para a sequência dos números ímpares.

2. A Álgebra como estudo de processos para resolução de problemas

Nesta função as variáveis são incógnitas, isto é, valores numéricos desconhecidos que são descobertos através da resolução de uma equação ou de um sistema de equações. O que se espera do aluno é que ele descreva simbolicamente por meio de uma equação a situação que envolve a incógnita de um problema, para depois disso simplificar a equação e resolvê-la. Exemplos de problemas que envolvem este processo:

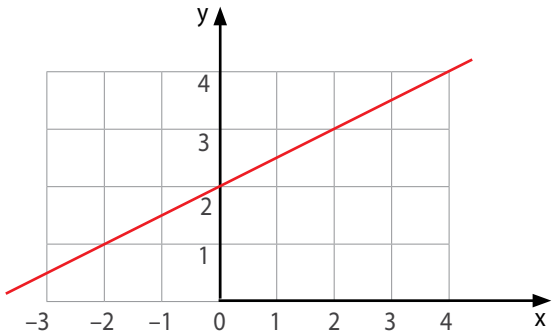
"Em um estacionamento existem automóveis e motocicletas num total de 52 veículos e 134 rodas. Quantos são os automóveis?"

"O tempo que se gasta para ir de Santos ao Rio de Janeiro, a uma velocidade média de 60 km/h, é de duas horas a mais do que o tempo que se gasta para fazer a mesma viagem a uma velocidade média de 80 m/h. Qual a distância entre Santos e o Rio de Janeiro?"

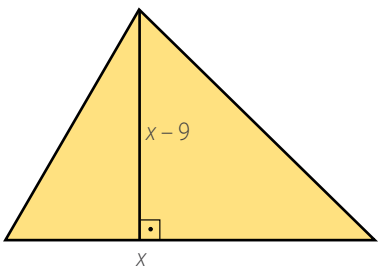
3. A Álgebra como expressão de variação de grandezas

Aqui as variáveis "variam". O que se espera do aluno é que ele relacione quantidades e faça gráficos. Exemplos:

"Escreva a lei de associação da função que tem como gráfico esta reta."



"Para que valores de x (em cm) a área do triângulo abaixo é maior que 18 cm²?"



4. A Álgebra como estudo de estruturas matemáticas

A grande característica dessa função da Álgebra é a manipulação de variáveis como símbolos arbitrários sem qualquer relação com um problema, ou função ou padrão a ser generalizado. Agora, a variável é tratada como marcas sobre o papel que podem ser manipuladas utilizando-se as regras das operações da Aritmética ou de alguma estrutura algébrica mais complexa. O que se espera do aluno é que ele manipule expressões e justifique o que fez, aprendendo assim as regras da Álgebra. Exemplos:

"Fatore: $axy - 2xy + ab - 2b$"

"Calcule simplificando:

$(a^4 - b^4) : (a^2 - 2ab + b^2)$

$(a^2 + ab) : (a - b)$"

No ensino médio, as operações com polinômios ou com matrizes são exemplos da Álgebra como estudo de estruturas.

Também podemos concordar que no ensino de Álgebra nos detemos cada vez numa ou em outra de suas funções, e o fazemos com tal ênfase, e às vezes ao longo de toda uma série, de modo que ao aluno é impossível perceber a riqueza da Álgebra. Desta forma, cabe ao professor buscar outros caminhos para o ensino do conteúdo, que garantam o que foi analisado até aqui.

SOUZA, Eliane R. de; DINIZ, Maria Ignez de S. V. Álgebra: seu significado e suas funções. *Álgebra: das variáveis às equações e funções.* São Paulo: Departamento de Educação, CAEM-IME – USP, 1994. p. 4-10.